

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       |              |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|------------|
| <b>EVALUACIÓN</b>  | Obligatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>GRUPO</b> | Todos | <b>FECHA</b> | 11/06/2026 |
| <b>MATERIA</b>     | Diseño web asistido por IA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |              |            |
| <b>CARRERAS</b>    | AP, ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |       |              |            |
| <b>CONDICIONES</b> | <p>- <b>Puntaje máximo:</b> 35 puntos</p> <p>- <b>Puntaje mínimo:</b> 1 punto</p> <p>- <b>Fecha de entrega:</b> 11/06/26 hasta las 21:00 horas en <a href="http://gestion.ort.edu.uy">gestion.ort.edu.uy</a> (max. 40Mb en formato zip, rar o pdf)</p> <p><b>Uso de material de apoyo y/o consulta</b></p> <p><u>Inteligencia Artificial Generativa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguir las pautas de los docentes: Se deben seguir las instrucciones específicas de los docentes sobre cómo utilizar la IA en cada curso.</li> <li>- Citar correctamente las fuentes y usos de IA: Siempre que se utilice una herramienta de IA para generar contenido, se debe citar adecuadamente la fuente y la forma en que se utilizó. Se debe indicar: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la /las herramientas utilizadas y</li> <li>b. el contexto de uso: por ejemplo, generación de código fuente, redacción de documentación, análisis de datos, corrección de errores, estilo, etc.</li> </ul> </li> <li>- Verificar el contenido generado por la IA: No todo el contenido generado por la IA es correcto o preciso. Es esencial que los estudiantes verifiquen la información antes de usarla.</li> <li>- Ser responsables con el uso de la IA: Conocer los riesgos y desafíos, como la creación de "alucinaciones", los peligros para la privacidad, las cuestiones de propiedad intelectual, los sesgos inherentes y la producción de contenido falso</li> <li>- El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) puede emplearse como apoyo en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, no sustituye el razonamiento crítico ni la elaboración personal. El estudiante es responsable de que el trabajo presentado refleje su propia comprensión, análisis y proceso cognitivo sobre el tema</li> <li>- En caso de existir dudas sobre la autoría, plagio o uso no atribuido de IAG, el docente tendrá la opción de convocar al equipo de obligatorio a una defensa específica e individual sobre el tema</li> <li>- La defensa es obligatoria y eliminatoria.</li> <li>- La defensa será presencial salvo en los casos en que se habilite la defensa oral sincrónica en forma remota.</li> </ul> <p><b>IMPORTANTE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inscribirse</li> <li>2) Formar grupos de hasta 2 personas del mismo dictado</li> <li>3) Subir el trabajo a Gestión antes de la hora indicada (ver hoja al final del documento: "RECORDATORIO")</li> </ol> <p>Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con el Coordinador o Coordinación adjunta <b>antes de las 20:00hs.</b> del día de la entrega, a través de los mails <a href="mailto:alamon@ort.edu.uy">alamon@ort.edu.uy</a> y <a href="mailto:rodriguez_mb@ort.edu.uy">rodriguez_mb@ort.edu.uy</a> o telefónicamente al 29021505 - int 1156 u 1138</p> |              |       |              |            |

### INFORMACIÓN IMPORTANTE:

- Las consultas sobre la letra deberán realizarse a través del foro de aulas.
- La no asistencia a la defensa implica la pérdida de puntos del obligatorio para el estudiante. En caso de fuerza mayor deberá avisar al docente mediante mail y a coordinación por Teams para analizarse se autoriza la programación de una nueva fecha.
- **Tamaño de subida en Gestión:**  
Si el tamaño del archivo comprimido que entrega supera los 40Mb puede eliminar de la solución las carpetas bin, obj y packages, preservando los archivos propios que pueda haber incluido en estas carpetas (ej.: archivos de texto, imágenes, etc.). Se recomienda enfáticamente mantener una versión con los paquetes incluidos para prevenir problemas durante la descarga de paquetes.
- **Se recomienda incluir el código fuente en el PDF de la documentación como salvaguarda de cualquier inconveniente que se pueda producir al intentar abrir/ejecutar la aplicación durante la defensa y la corrección.**
- **Las aclaraciones realizadas por los docentes a través del foro de aulas serán consideradas parte integral de la letra, por lo que es responsabilidad de los estudiantes acceder asiduamente al foro.**

### Descripción del problema:

El observatorio astronómico y club de aficionados a la astronomía "StellarMinds" nos solicita desarrollar un sistema que permita gestionar sus socios, los equipos de observación astronómica que ofrecen en préstamo a sus socios, y las sesiones de observación y astrofotografía que realizan.

De los socios se conoce su nombre completo, dirección, teléfono, email, y un nombre de usuario y contraseña de mínimo 8 caracteres, que debe incluir mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales (al menos uno de cada uno) los que utilizan para loguearse en el sistema. Hay tres tipos de usuarios, administradores, coordinadores y socios.

El club ofrece en préstamo a los socios los siguientes equipos:

#### Telescopios:

Son los tubos ópticos utilizados para observación / astrofotografía. De ellos se conoce un identificador numérico, la marca, el modelo, la cantidad disponible, la apertura (en mm), la relación focal (ej. f/10, f/11, f/5), la distancia focal (en mm) y el peso (en Kg).

### **Monturas:**

Son los montajes sobre los cuales se colocan los telescopios. De ellos se conoce un identificador numérico único, la marca, el modelo, la cantidad disponible, el tipo de Montura (Ecuatorial, Alt-Azimutal o Híbrida), carga útil que soporta (en Kg) y si es computarizado (GoTo) permitiendo la alineación, búsqueda y seguimiento automático de objetos celestes.

### **Cámaras:**

Se utilizan para astrofotografía. De ellos se conoce un identificador numérico único, la marca, el modelo, la cantidad disponible, el tipo de sensor (CMOS/CCD), la resolución y el tamaño del píxel (en micras).

### **Oculares:**

Se utilizan para observación visual directa a través del tubo óptico del telescopio. De ellos se conoce un identificador numérico único, la marca, el modelo, la cantidad disponible, el diámetro en mm y el ángulo de visión en grados

Cuando un socio solicita un préstamo, especifica las fechas de inicio y fin, el telescopio, el montaje y la cámara u ocular solicitados. La cámara y el ocular son opcionales, pero debe solicitarse al menos uno u otro. No se realizan préstamos de telescopios o montajes por separado. Es necesario que el sistema valide que el montaje (montura) sea compatible con el telescopio solicitado, es decir, que su carga útil soporte el peso del telescopio. También, si se presta una cámara para astrofotografía, es necesario verificar que el montaje sea de tipo ecuatorial o híbrido.

El sistema no permitirá que se presten equipos sin disponibilidad (cantidad cero). Cuando se realiza un préstamo, el sistema actualiza la cantidad disponible de los equipos solicitados y guarda el préstamo con estado EN PRÉSTAMO. Cuando un socio devuelve los equipos, el sistema cambiará el estado del préstamo a DEVUELTO y actualizará la cantidad disponible de los equipos devueltos.

El sistema también debe permitir que un socio planifique sus noches de observación astronómica. Para ello, debe registrar la fecha de la observación, qué equipo usará (se vincula la observación con un préstamo de equipos previamente ingresado) y qué objeto celeste desea observar.

La información de los objetos celestes debe contener los siguientes datos: Nombre (Luna, Júpiter, Galaxia M42, Polaris), Tipo (Planeta, Galaxia, Nebulosa, Estrella), Magnitud Aparente (un número decimal positivo o negativo con precisión de dos dígitos después de la coma). Los objetos celestes deberán estar preingresados en el sistema y serán generados en forma automática utilizando IA.

El sistema deberá validar que, en la fecha de observación, el préstamo del equipo vinculado esté vigente y con estado EN PRÉSTAMO. También deberá informar si el equipo es adecuado para observar o fotografiar dichos objetos celestes. Por ejemplo, no debería intentar fotografiar una galaxia

pequeña con un telescopio de distancia focal muy corta sin una cámara de alta resolución. Si el préstamo incluye una cámara el sistema asumirá que el tipo de observación es astrofotografía.

Estas validaciones las realizará consumiendo el servicio de inteligencia artificial de Google (Gemini). Deberá enviar los datos del telescopio, montaje, cámara u ocular y objeto celeste y como respuesta recibirá un indicador con uno de los siguientes valores: IDEAL, ADECUADO o NO RECOMENDABLE y un breve detalle del motivo en caso de no ser ideal (de no más de 300 caracteres). Esta información deberá guardarse como parte de la observación cuando ésta se registre en el sistema.

Los datos para enviarle al servicio de IA serán los siguientes:

**Telescopio:** Apertura (mm), Distancia Focal (mm) y Relación focal (f/x).

**Cámara:** Tipo de Sensor, Resolución y Tamaño de píxel ( $\mu\text{m}$ )

**Ocular:** Diámetro (mm) y campo visual (grados)

**Objeto celeste:** Nombre y tipo

Para ello se utilizará un JSON diseñado para ese fin. Ejemplos:

Para el caso de astrofotografía :

```
{
  "telescopio": {
    "apertura_mm": 203,
    "focal_mm": 2032,
    "relacion_focal": 10
  },
  "camara": {
    "sensor": "CMOS",
    "resolucion_px": "3840x2160",
    "pixel_size_um": 1.45
  },
  "objeto_celeste": {
    "nombre": "Saturno",
    "tipo": "Planeta"
  }
}
```

---

Para el caso de observación visual directa:

```
{
  "telescopio": {
    "apertura_mm": 203,
    "focal_mm": 2032,
    "relacion_focal": 10
  },
  "ocular": {
    "ocular_focal_mm": 9,
    "campo_aparente_grados": 52
  },
  "objeto_celeste": {
    "nombre": "Saturno",
    "tipo": "Planeta"
  }
}
```

La respuesta del servicio será obtenida también como JSON y tendrá la siguiente estructura. Ejemplos:

```
{
  "indicador": "IDEAL",
  "detalle": ""
}
```

.....

```
{
  "indicador": "NO RECOMENDABLE",
  "detalle": "La focal de 2032mm con píxeles de 1.4µm genera un exceso de muestreo (0.14"/px). La atmósfera emborronará el detalle y la imagen será muy oscura debido a la relación f/10. Idealmente, usa un reductor focal o píxeles más grandes."
}
```

**IMPORTANTE:**

Este tema no se verá en el curso. Deberá investigar de qué manera configurar y usar la API de Gemini para implementar lo antes descrito. Esta investigación será documentada y formará parte de la documentación a entregar con el obligatorio.

---

## Requerimientos funcionales

### *RF01 – Login de usuarios*

A la aplicación podrán ingresar los usuarios con sus credenciales. El sistema habilitará el acceso a las funcionalidades dependiendo del rol del usuario logueado. Se implementará el Login y Logout.

### *RF02 –Alta de socios – Rol Administrador*

Se ingresan los datos básicos del socio y se les asigna uno de los roles existentes.

### *RF03 – Gestión de equipos – Rol Administrador*

CRUD de equipos. Los administradores podrán dar de alta, editar y dar de baja los diferentes tipos de equipo. Para el alta, seleccionará el tipo de equipo e ingresará los demás datos necesarios, según el tipo elegido. Para la baja, deberá controlar que un equipo no esté en préstamo de préstamo para permitir el borrado, de lo contrario mostrará un mensaje descriptivo.

### *RF04 – Alta de préstamo – Rol Coordinador*

Se deberán controlar que se cumplan todas las reglas de negocio descritas anteriormente. Si al seleccionar un equipo no tiene disponibilidad, deberá mostrarse un mensaje informando de la situación al usuario. Esto no debe implicar un envío del formulario, sino que deberá resolverse del lado del cliente y la información de si ese equipo está disponible deberá obtenerse consultando un endpoint WebAPI mediante javascript.

### *RF05 – Devolución de préstamo – Rol Coordinador*

El usuario seleccionará el socio que devuelve equipos y el sistema listará los préstamos de ese usuario con estado EN PRÉSTAMO, seleccionando uno de ellos para realizar la devolución.

### *RF06 – Auditoría de préstamos – AUTOMÁTICO SISTEMA*

Las acciones de alta de préstamos y sus devoluciones deberán ser auditables, por lo que el sistema deberá registrar la acción realizada, la fecha en que se realizó y el usuario coordinador que la hizo.

### *RF07 – Alta de observación - Rol Socio.*

El sistema mostrará un listado con los préstamos no devueltos y vigentes del usuario logueado y un listado de objetos celestes. El usuario selecciona el préstamo y el objeto a observar e ingresa la fecha de la observación. Dispondrá de un botón para ver el resultado de la evaluación (si el equipo es adecuado, ideal o no recomendable) y la descripción del motivo. Luego de ver la evaluación, podrá confirmar al alta o modificar el objeto a observar y/o el préstamo y volver a evaluar la adecuación.

### *RF08 – Listado de préstamos entre fechas - Rol Socio.*

Se mostrará un listado de los préstamos del socio logueado en el sistema, realizados en un mes y año dados. Como parte de la información deberá indicar si el préstamo está atrasado. Esto ocurre cuando el estado es EN PRÉSTAMO y la fecha actual es posterior a la de finalización del préstamo. Si no existen préstamos que mostrar, deberá informarlo mediante un mensaje descriptivo.

---

*RF09 – Listado de socios a los que se les prestó un telescopio dado – Roles Administrador y Coordinador*

Se selecciona el telescopio de una lista y el sistema muestra un listado de todos los socios que han solicitado ese telescopio en préstamo, ordenados por nombre en forma descendente. Si un socio solicitó el mismo equipo varias veces debería aparecer solamente una vez en el listado.

*RF10 – Ranking de objetos celestes – Cualquier rol*

El sistema mostrará un listado de todos los objetos celestes que han sido observados por los socios. Se incluirá el nombre, el tipo y la cantidad de veces que fue observado. Deberá estar ordenado por cantidad de veces que fue observado de mayor a menor. Los objetos nunca observados no deben aparecer en el listado.

*RF11 – Información de auditoría de préstamos – Rol Administrador*

En un listado de préstamos filtrable por usuario coordinador que lo realizó, un usuario administrador dispondrá de links que le permitirán ver la información de auditoría de cada préstamo en una nueva vista. Se mostrará la información completa, fecha, usuario y acción realizada (préstamo o devolución) y desde allí podrá ver la información de cada préstamo mediante un link de detalles.

**Reglas generales:**

- Las magnitudes serán positivas o cero.
- A menos que se especifique lo contrario todos los datos son requeridos.
- Cuando corresponda se deberán implementar Value Objects.
- Las validaciones, errores, etc. se manejarán a través de excepciones.
- Todas las entidades se identificarán mediante un Id autonumérico secuencial (otorgado por la BD, inmutable).
- En la aplicación Web cada vez que se produzca un error en las ABM, o cuando no se obtengan resultados para las solicitudes de información se deberá informar convenientemente al usuario. En el caso de las Web Api se deberán retornar los códigos de estado adecuados según la guía REST.
- Cuando sea necesaria información para la operativa y su registro no sea explícitamente solicitado en los requerimientos, será cargada manualmente en la base de datos.
- Las consultas se realizarán a través de LINQ **exclusivamente**.
- Se deberán utilizar ViewModels.
- En el caso de utilizar código generado mediante inteligencia artificial generativa, deberá estar en condiciones de explicarlo en la defensa.

NOTA: Durante las altas y modificaciones se deberán realizar todas las validaciones explicitadas en la descripción de las entidades, en los requerimientos detallados, o todas aquellas que sean relevantes y de sentido común a pesar de no estar explicitadas en el presente documento.

### Se pide:

1. Implementar lo necesario para exponer los endpoints de una Web Api REST-ful correspondiente a las funcionalidades anteriores.
  2. Incluir la documentación de la Webapi (con Swagger). Se podrá probar mediante Swagger o Postman.
  3. Resolver los requisitos anteriores mediante el uso de HttpClient desde una aplicación MVC que consuma los endpoints de la WebApi. Deberá estar en una solución separada de la que tiene la API.
  4. Realizar precarga de datos mediante la ayuda de Chat GPT. Se deberán incluir en la documentación la captura y el link a la secuencia de los prompts utilizados. Los datos deberán ser fácilmente identificables y coherentes con la realidad planteada, y aptos para resolver todas las búsquedas solicitadas.
  5. Esos datos deberán figurar en el script de base de datos que se entrega (inserts).
- 

### Requerimientos no funcionales:

- Este proyecto se realizará usando bibliotecas de clase, proyecto Web MVC, proyecto Web Api de .NET 10, C# como lenguaje de programación, Entity Framework 10 para el acceso a la base de datos y Linq como lenguaje de consulta. Se preferirá Linq con sintaxis de método.
  - Se deberá organizar el backend y el frontend siguiendo las recomendaciones de Arquitectura Limpia (Clean Architecture) y DDD (Domain Driven Design) y deberán aplicarse los principios SOLID vistos en el curso.
- 

### Pre-entregas (en Aulas):

A modo de portfolio, se subirán a Aulas las tareas siguientes en las fechas propuestas (como máximo). Esas entregas parciales **no tendrán devolución** por parte de los docentes, pero su cumplimiento será tomado en cuenta en la nota final de este obligatorio.

A pesar de que pueden no estar 100% completas, o incluso contener errores, lo entregado debe ser relevante y demostrar que se trabajó a conciencia. La entrega final en Gestión podrá incluir las modificaciones que considere necesarias. La entrega final será la versión que se evaluará y la que deberán defender.



| Tarea                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha máxima de entrega |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Diagrama con el diseño y arquitecturas elegidas. Solución .NET con los proyectos, carpetas y clases (no tienen por qué contener código). Planificación del proyecto, tomando cada entrega parcial como un hito a cumplir en la fecha indicada. | 09/04 EN AULAS          |
| RF01 y RF02                                                                                                                                                                                                                                    | 16/04 EN AULAS          |
| RF03                                                                                                                                                                                                                                           | 23/04 EN AULAS          |
| RF04, RF05 y RF06                                                                                                                                                                                                                              | 30/04 EN AULAS          |
| RF07                                                                                                                                                                                                                                           | 14/05 EN AULAS          |
| RF08 y RF09                                                                                                                                                                                                                                    | 28/05 EN AULAS          |
| RF10 y RF11                                                                                                                                                                                                                                    | 04/06 EN AULAS          |
| <b>ENTREGA DE OBLIGATORIO</b>                                                                                                                                                                                                                  | 11/06 <b>EN GESTIÓN</b> |

### Entrega final (en gestión.ort.edu.uy):

Se subirá a gestión un único archivo comprimido que contenga:

**A. Implementación**

Archivo comprimido en formato .zip, .rar o .7z con la solución funcionando completa con los requerimientos funcionales y no funcionales antes mencionados.

**B. Precarga de datos** en la base, de acuerdo con los requerimientos mencionados. Si requiere datos que no estén explícitamente indicados, también deberá incluirlos.

**C. PDF con la documentación siguiente:**

- Carátula con el nombre, número de estudiante y foto de los integrantes del grupo.
- Tabla de contenido con la página en que se ubica cada ítem de la documentación.
- Diagrama de casos de uso de todo el sistema
- Descripción narrativa de los siguientes casos de uso:
  - Alta de observación (RF07)
  - Listado de préstamos entre fechas (RF08)
- Diseño de casos de prueba para el ranking de objetos celestes (RF10)

- f. Diagrama de clases (UML) completo de la capa de lógica de negocio y para las demás capas solamente las clases involucradas en la funcionalidad Alta de observación (RF07). Se excluyen las Views de MVC. Los diagramas deberán ser legibles.
- g. Documentar la generación de datos de prueba creados usando IA generativa.
- h. Documentar la investigación realizada usando IA generativa para la configuración y uso de la API de Gemini (RF07).

**D. Archivo Astah con los diagramas anteriormente solicitados**

**E. Scripts SQL con los juegos de datos de prueba**

Se espera que el juego de datos tenga al menos 10 registros de cada tabla. Se incluirán tanto los esquemas como los insert con los datos. Se deberán incluir tablas y filas tanto para aquellas entidades que no deben registrarse a través del sistema (las precargas explicitadas anteriormente) como para aquellos registros que surgen del sistema en funcionamiento.

**F. Despliegue en SOMEE**

Deberá hacer el despliegue de la aplicación Web MVC, la aplicación Web API y la base de datos SQL Server en SOMEE y deberá incluir un hipervínculo en la documentación para acceder al sitio publicado.

**G. Link al repositorio del obligatorio en GitHub**

Deberá crearlo dentro de la organización Prog-DW-2026-1 y su nombre deberá tener el formato: Obligatorio-ABC-xxxxx-xxxxx, donde ABC corresponde al grupo (ejemplo N3A) y las xxxxx corresponden a los números de estudiantes de los integrantes del equipo de obligatorio.

---

## RECORDATORIO: IMPORTANTE PARA LA ENTREGA

La entrega de los obligatorios será en formato digital online, a excepción de algunas materias que se entregarán en Bedelía y en ese caso recibirá información específica en el dictado de la misma.

Los principales aspectos a destacar sobre la **entrega online de obligatorios** son:

1. Ingresá al sistema de Gestión.
2. En el menú, seleccioná el ítem “Evaluaciones” y la instancia de evaluación correspondiente, que figura bajo el título “Inscripto”.
3. Para iniciar la entrega hacé clic en el ícono: 
4. Ingresá el número de estudiante de cada uno de los integrantes y hacé clic en “Agregar”. El sistema confirmará que los integrantes estén inscriptos al obligatorio y, de ser así, mostrará el nombre y la fotografía de cada uno de ellos. Una vez agregados todos los integrantes, hacé clic en “Crear equipo”.

**Cualquier integrante podrá:**

- **Modificar la integración del equipo.**
- **Subir el archivo de la entrega.**

5. Seleccioná el archivo que deseás entregar. Verificá el nombre del archivo que aparecerá en la pantalla y hacé clic en “Subir” para iniciar la entrega. Cada equipo (hasta 2 estudiantes) debe entregar **un único archivo en formato zip o rar** (los documentos de texto deben ser pdf, y deben ir dentro del zip o rar). El archivo a subir debe tener **un tamaño máximo de 40mb**

Quando el archivo quede subido, se mostrará el nombre generado por el sistema (1), el tamaño y la fecha en que fue subido.

6. El sistema enviará un e-mail a todos los integrantes del equipo informando los detalles del archivo entregado y confirmando que la entrega fue realizada correctamente.
7. Podés cerrar la pestaña de entrega y continuar utilizando Gestión o salir del sistema.
8. La **hora tope para subir el archivo será las 21:00** del día fijado para la entrega.
9. La entrega se podrá realizar desde cualquier lugar (ej. hogar del estudiante, laboratorios de la Universidad, etc).
10. Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con la Coordinadora o Coordinación adjunta antes de las 20:00hs. del día de la entrega, a través de los mails, [alamon@ort.edu.uy](mailto:alamon@ort.edu.uy), [martinez\\_i@ort.edu.uy](mailto:martinez_i@ort.edu.uy) o [fernandez\\_ma@ort.edu.uy](mailto:fernandez_ma@ort.edu.uy); o telefónicamente al 29021505 - int 1156 u 1138
11. 6 u 1138